მე-8 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი **2025 წლის 06 ნოემბერი**

ვარიანტი I

1. (3 ქულა) გამოსახულება $\left(-\frac{2m^2n^4}{3p^3q}\right)^2 \cdot \left(\frac{3p^2q^2}{mn^2}\right)^3$ წარმოადგინეთ სტანდარტული სახით.

2. (3 ქულა) იპოვეთ n-ის ყველა ნატურალური მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\frac{2n^2-8n-7}{n-4}$ გამოსახულების მნიშვნელობა ნატურალურია.

3. (3 ქულა) წრეწირში ჩაიხაზება და შემოიხაზება ტრაპეცია, რომლის პერიმეტრია **20 სმ.** იპოვეთ ტრაპეციის ფუძეები, თუ ერთი მათგანი მეორეზე **4**-ჯერ მეტია.

4. (4 ქულა) ამოხსენით $10x - 14y = 26$ განტოლება მთელ რიცხვებში.

5. (4 ქულა) მოცემულია $ABCD$ პარალელოგრამი A მახვილი კუთხით. AB და CB სხივებზე აღებულია შესაბამისად H და K წერტილები ისე, რომ $CH = BC$ და $AK = AB$. იპოვეთ კუთხე $\angle AKD$, თუ $\angle HDC = 30°$.

6. (4 ქულა) იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\frac{a+2}{2x^2-8} + \frac{1}{2x-x^2} = 0$ განტოლებას არ ექნება ამონახსნი.

7. (4 ქულა) $ABCD$ ტრაპეციაში $(AD \parallel BC)$ $AD = 9, BC = 4, AB = 5, CD = 6$. A და B გარე კუთხის ბისექტრისები წერტილში M იკვეთებიან, ხოლო C და D გარე კუთხის ბისექტრისები N წერტილში. გამოთვალეთ MN მონაკვეთის სიგრძე.